Xin chào các bạn. Mới đó mà ta đã đi được nửa học kỳ 1 rồi. Và đến hẹn lại lên thì chúng ta tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho thi giữa kỳ đang đón chờ ta ở phía trước. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn ôn tập hai mô hình rất quen thuộc, luôn xuất hiện khi ta làm về CSDL, đó là mô hình thực thể mối kết hợp (Entity Relationship Model hay viết tắt là ER) và mô hình quan hệ.

Nhưng trước hết chúng ta cùng ôn lại về các định nghĩa về hai môn hình này nào!

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER):

1) Loại thực thể: là những đối tượng, sự vật cần được quản lý.
   - Ví dụ: SinhViên, Lớp, MônHọc,…
2) Thuộc tính của loại thực thể: là những thuộc tính chung của loại thực thể.
   - Ví dụ: Loại thực thể SinhViên có các thuộc tính như MSSV, Họ và tên, Ngày sinh, .v.v
3) Thực thể: là một thể hiện của một loại thực thể.
   - Ví dụ: Loại thực thể SinhViên có các thực thể như ('20520000', 'Nguyen Van A', '31/12/2002')
4) Khóa của loại thực thể: là thuộc tính của loại thực thể dùng để phân biệt các thể hiện của nó.
   - Ví dụ: Mỗi sinh viên có một MSSV duy nhất, không trùng với các sinh viên khác ➔ Khóa của loại thực thể SinhViên là MSSV.
5) Loại mối kết hợp là sự liên kết giữa hai hay nhiều loại thực thể. Giữa hai loại thực thể có thể có nhiều loại mối quan hệ. **Số ngôi của loại mối quan hệ là số lượng loại thực thể tham gia vào loại mối kết hợp đó**. Mối kết hợp cũng có thuộc tính của riêng nó.

   Quy định về các khối khi vẽ ER:
   - Loại thực thể: Được đặt trong hình chữ nhật.
   - Loại mối kết hợp: Được đặt trong hình oval hoặc hình thoi.
   - Thuộc tính của loại thực thể: Nếu loại mối kết hợp được vẽ bằng oval thì sử dụng Nếu loại mối kết hợp được vẽ bằng hình thoi thì sử dụng hình thoi để mô tả thuộc tính cho loại thực thể.
6) Bản số: Bản số của một nhánh là số lượng tối thiểu và số lượng tốt đa các thực thể thuộc nhánh đó tham gia vào mối kết hợp đó. **Kí hiệu (số lượng tối thiểu, số lượng tối đa)**.
7) Trong phạm vi chương trình học thì cần quan tâm đến mối kết hợp đệ quy. Mối kết hợp đệ quy là mối kết hợp được tạo từ cùng một loại thực thể.
8) Ngoài ra còn mối kết hợp khác như: mối kết hợp mở rộng, loại thực thể yếu, chuyên biệt hóa/tổng quát hóa,.v.v

Mô hình quan hệ:

1) Mô hình quan hệ cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản, đồng bộ dựa trên khái niệm quan hệ.
2) Thuộc tính:
   - Tên gọi: chuỗi ký tự.
   - Kiểu dữ liệu: số, chuỗi, thời gian, lý luận,…
   - Miền giá trị: là tập giá trị mà thuộc tính có thể nhận. Ký hiệu miền giá trị của thuộc X là Dom(X).
   - Tại một thời điểm, thuộc tính không có giá trị hoặc chưa xác định được giá trị thì nó có giá trị Null.
3) Quan hệ:
   - là một tập hữu hạn các thuộc tính. Ký hiệu $Q(A_1, A_2, \dots)$, trong đó Q là tên quan hệ, $Q^+ = \{A_1, A_2, \dots\}$ là tập thuộc tính.Ví dụ: SinhViên(MSSV, Họ và tên, Ngày sinh)
   - là một bảng với các cột là các thuộc tính và mỗi dòng được gọi là bộ.
   - Một dòng ~ một thực thể. Một quan hệ ~ tập thực thể.
4) Bộ:
   - Là thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ, được gọi là mẫu tin (record), dòng.
   - Một bộ của quan hệ $Q(A_1, A_2, \dots)$ là $q(a_1, a_2, \dots)$ với $\forall a_i \in Dom(A_i)$. Ví dụ: quan hệ SinhViên(MSSV, Họ và tên, Ngày sinh) có bộ q = (20520000, 'Nguyễn Văn A', '1/1/2002').
5) Lược đồ quan hệ
   - Nhằm mục đích mô tả cấu trúc của một quan hệ và các mối liên hệ giữa các thuộc tính trong quan hệ đó.
   - Cấu trúc của một quan hệ là tập thuộc tính hình thành nên quan hệ đó.
     - ❖ Lược đồ CSDL: gồm nhiều lượt đồ quan hệ hợp thành.
6) Tân từ:
   - Là quy tắc dùng để mô tả một quan hệ. Ký kiệu $\|Q\|$
   - Nên đọc sơ qua để hiểu được những gì đang mô tả trong quan hệ.
7) Ràng buộc toàn vẹn
   - Siêu khóa: là tập các thuộc tính dùng để xác định <u>tính duy nhất</u> của mỗi bộ trong quan hệ. Mỗi lượt đồ quan hệ có tối thiểu một siêu khóa.
   - Khóa: là siêu khóa thỏa mãn chứa ít thuộc tính nhất và khác rỗng.
   - Khóa chính: Nếu trong quan hệ có nhiều hơn một khóa, ta chỉ được chọn một và gọi là khóa chính. Các khóa còn lại được gọi là khóa tương đương.
   - Khóa ngoại.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

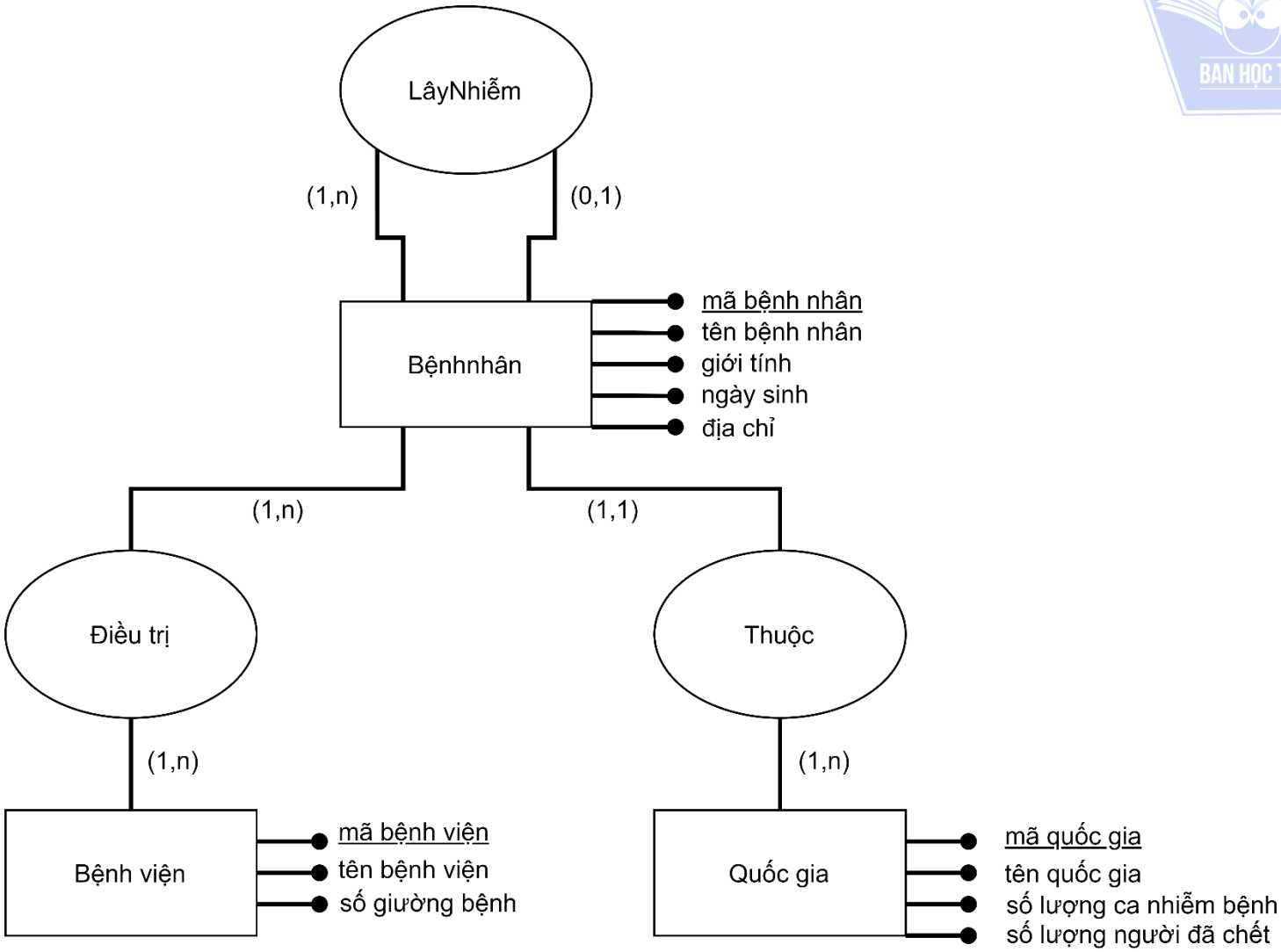
Sau khi bạn đọc những định nghĩa có phần rối ren này thì cũng đừng lo lắng, mình cũng có phần ví dụ minh họa để các bạn cảm thấy quen thuộc đây:

Bộ Y tế Việt Nam muốn quản lý thông tin các bệnh nhân trong dịch Covid-19 như sau:
Mỗi bệnh viện điều trị sẽ có các thông tin như mã bệnh viện, tên bệnh viện, số giường bệnh. Trong quá trình điều trị, tùy tình hình chuyển biến của bệnh mà bệnh nhân có thể được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Một bệnh viện cùng lúc có thể điều trị cho nhiều bệnh nhân.
Mỗi quốc gia có các thông tin bao gồm: mã quốc gia, tên quốc gia, số lượng ca nhiễm bệnh và số lượng người đã chết vì Covid-19 của quốc gia đó.
Một bệnh nhân khi phát hiện bệnh sẽ được ghi nhận các thông tin mã bệnh nhân, tên bệnh nhân, giới tính, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi bệnh nhân thuộc một quốc gia. Mỗi bệnh nhân bị lây nhiễm bởi một bệnh nhân khác và một bệnh nhân cũng có thể lây nhiễm cho nhiều bệnh nhân khác.
Yêu cầu:
1. Xây dựng mô hình thực thể mối kết hợp (ERD). **(1.5đ)**
2. Chuyển ERD ở câu 1 sang mô hình quan hệ. **(1đ)**

Trích câu 1 đề 2 đề thi giữa kỳ học kỳ I, năm 2020 - 2021

1.1) Đây là mô hình thực thể mối kết hợp được xây dựng dựa trên đề. Trên đề có đề cập đến rằng loại thực thể này "có các thông tin". Đó là thuộc tính của loại thực thể. Khi ta đọc để thấy có mối liên hệ giữa 2 hay nhiều loại thực thể với nhau thì nó là mối kết hợp. Các thuộc tính được làm khóa chính của thực thể được gạch chân, ví dụ như "mã quốc gia", "mã bệnh viện",...

- Mối kết hợp 'Thuộc' ngôi hai, kết hợp giữa loại thực thể "Bệnh nhân" và "Quốc gia":
  - Một bệnh nhân bị nhiễm thuộc một quốc gia ➔ tối thiểu là 1, tối đa là 1 ➔ Bộ số (1,1).
  - Một quốc gia có thể có nhiều bệnh nhân ➔ tối thiểu là 1, tối đa là n ➔ Bộ số (1,n).
- Mối kết hợp 'Điều trị' ngôi hai, kết hợp giữa loại thực thể "Bệnh nhân" và "Bệnh viện":
  - Một bệnh nhân điều trị có thể được điều trị tại nhiều bệnh viện ➔ tối thiểu là 1, tối đa là n ➔ Bộ số (1,n).
  - Một bệnh viên cùng lúc có thể điều trị cho nhiều bệnh nhân ➔ tối thiểu là 1, tối đa là n ➔ Bộ số (1,n)
- Mối kết hợp đệ quy "Lây nhiễm":
  - Mỗi bệnh nhân bị lây nhiễm bởi một bệnh nhân khác ➔ tối thiểu là 0, tối đa là 1 ➔ Bộ số (0,1).
  - Một bệnh nhân cũng có thể lây nhiễm cho nhiều bệnh nhân khác ➔ tối thiểu là 1, tối đa là n ➔ Bộ số (1,n).



1.2) Đây là mô hình quan hệ được chuyển đổi từ mô hình thực thể mối kết hợp dựa trên đề. Khi tạo mô hình quan hệ từ mô hình thực thể mối kết hợp phải đảm bảo rằng tên các thuộc tính, quan hệ phải giống nhau trên 2 mô hình. Khóa chính của mỗi quan hệ được gạch chân. Các khóa ngoại tham chiếu có thể vẽ đường từ khóa ngoại của quan hệ R đến khóa chính của quan hệ S được tham chiếu, hoặc làm tương tự như trên.

Ở đây mình in đậm những khóa ngoại để dễ phân biệt.

Các bước chuyển từ mô hình thực thể mối kết hợp sang mô hình quan hệ đối với bài tập này:

1) Chuyển đổi các loại thực thể thành các lượt đồ quan hệ tương ứng.

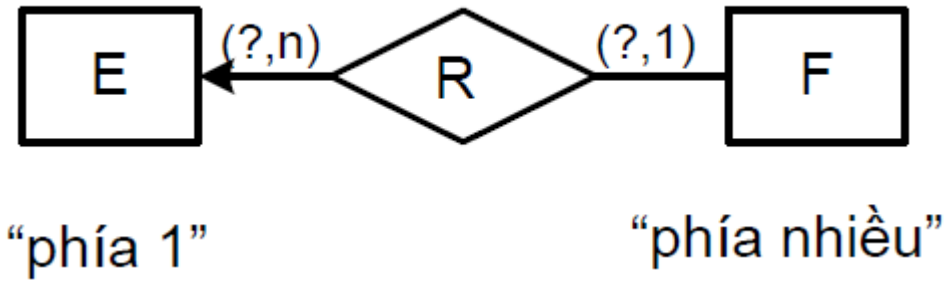
   Lúc này trong mô hình ER sẽ có những khối hình chữ nhật. Ta tạo các lượt đồ quan hệ có tên quan hệ và các thuộc tính của quan hệ đó.

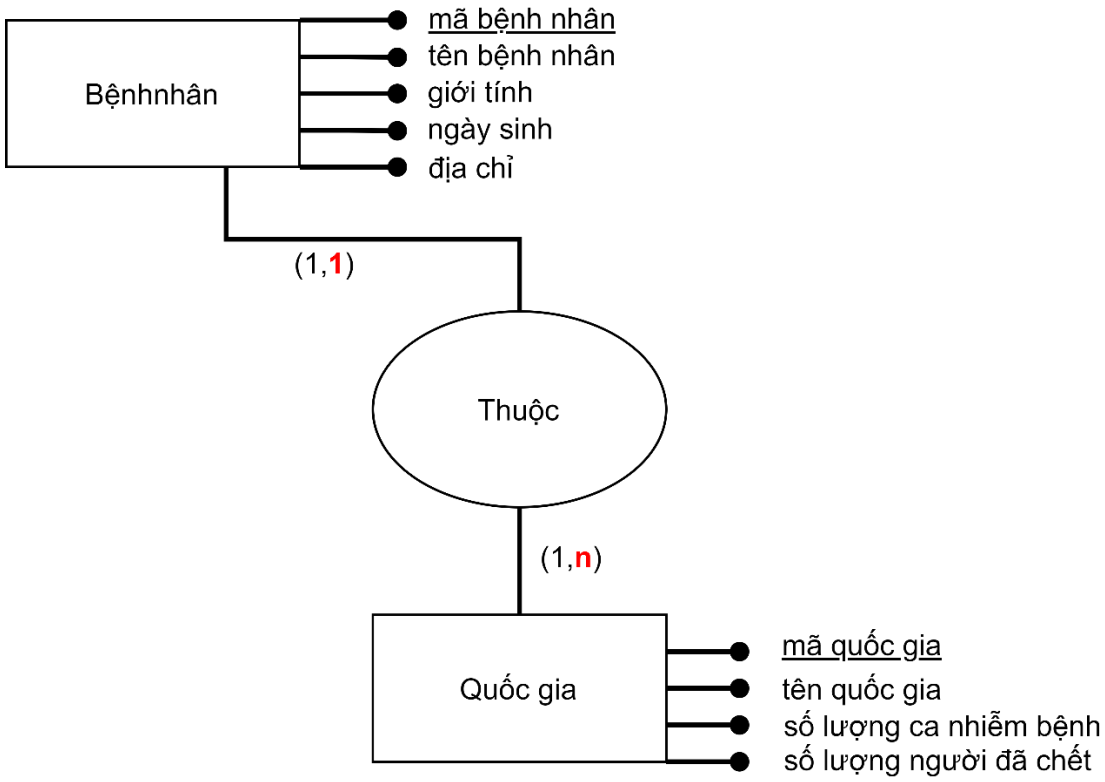
   ⇨ Bệnh viện(<u>mã bệnh viện</u>, tên bệnh viện, số giường bệnh)

   ⇨ Bệnh nhân(<u>mã bệnh nhân</u>, tên bệnh nhân, giới tính ngày sinh, địa chỉ)

⇨ Quốc gia(<u>mã quốc gia</u>, tên quốc gia, số lượng ca nhiễm bệnh, số lượng người đã chết)

2) Chuyển đổi mối quan hệ (1-n)



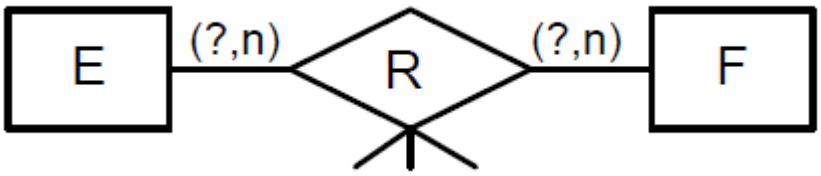


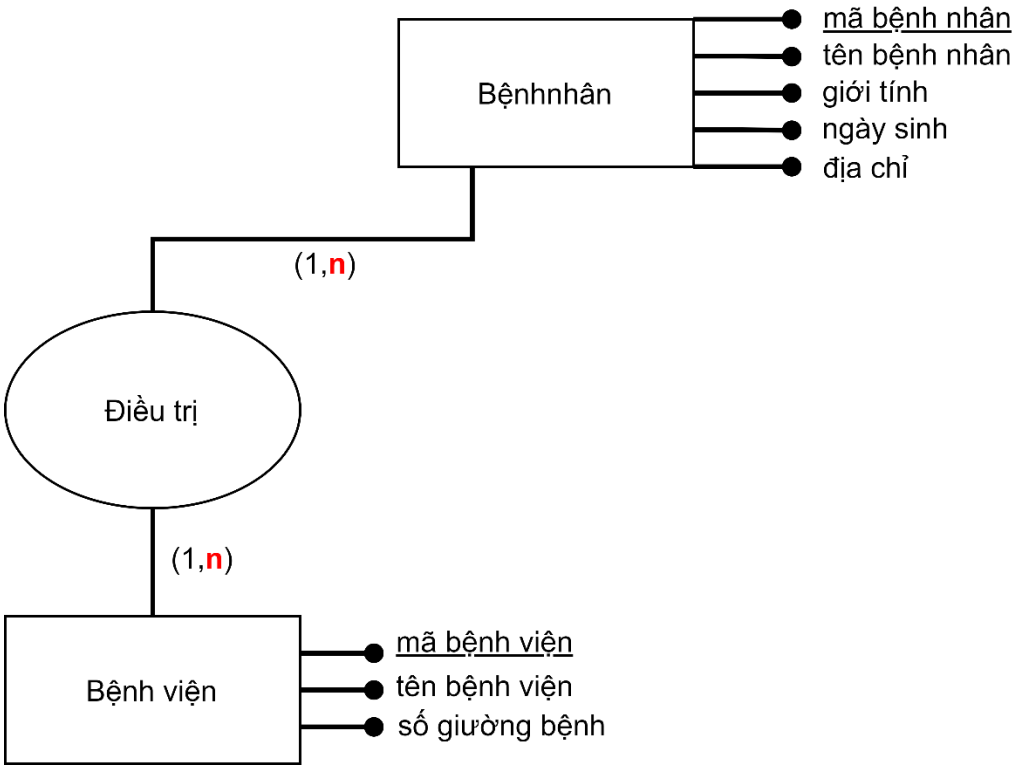
Nhìn vào mô hình ER ta thấy có 2 mối quan hệ (1,n) là mối quan hệ Thuộc và mối quan hệ Lây nhiễm. Tuy nhiên mối quan hệ Lây nhiễm là mối kết hợp đệ quy, ta sẽ xét sau.

Khi này ta sẽ bổ sung 1 khóa ngoại vào phía nhiều, tham chiếu đến khóa chính của phía 1.

⇨ Bệnh nhân(<u>mã bệnh nhân</u>, tên bệnh nhân, giới tính ngày sinh, địa chỉ, **mã quốc gia**)

3) Chuyển đổi mối quan hệ (n-n)



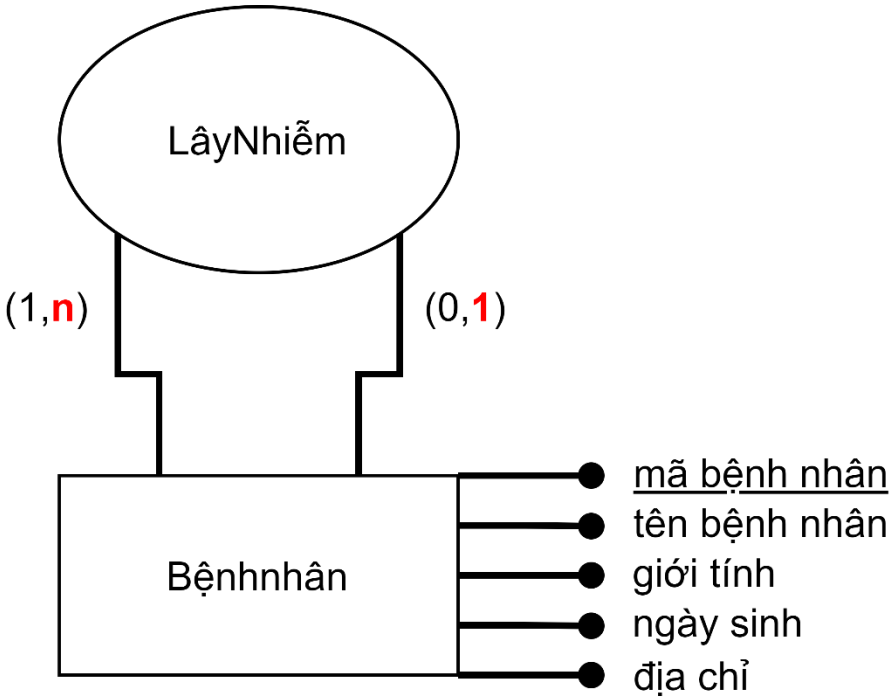


Khi này ta tạo một quan hệ mới (cùng tên với mối quan hệ) bao gồm:

- Thuộc tính khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của các loại thực thể tham gia và thuộc tính riêng của mối quan hệ.
- Khóa chính của quan hệ mới này là khóa ngoại của nó.

⇨ Điều trị(**<u>mã bệnh viện, mã bệnh nhân</u>**)

4) Chuyển đổi mối quan hệ đệ quy



Đây là mối kết hợp đệ quy, tức là bản thân có có mối quan hệ với nhau. Khi này ta sẽ bổ sung 1 khóa ngoại vào phía nhiều, tham chiếu đến khóa chính của phía 1. Mà do là mối kết hợp đệ quy nên ta bổ sung khóa ngoại tham chiếu đến chính khóa chính của nó.

⇨ Bệnh nhân(mã bệnh nhân, tên bệnh nhân, giới tính ngày sinh, địa chỉ, **mã quốc gia, mã bệnh nhân lây bệnh**)

Tổng hợp lại ta được kết quả:

Bệnh viện(mã bệnh viện, tên bệnh viện, số giường bệnh)

Bệnh nhân(mã bệnh nhân, tên bệnh nhân, giới tính ngày sinh, địa chỉ, **mã quốc gia, mã bệnh nhân lây bệnh**)

Điều trị(**mã bệnh viện, mã bệnh nhân**)

Quốc gia(mã quốc gia, tên quốc gia, số lượng ca nhiễm bệnh, số lượng người đã chết)

- **mã quốc gia** trong Bệnh nhân là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính mã quốc gia của Quốc gia.
- **mã bệnh nhân lây bệnh** trong Bệnh nhân là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính mã bệnh nhân của Bệnh nhân.
- **mã bệnh viện** trong Điều trị là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính mã bệnh viện của Bệnh viện.
- **mã bệnh nhân** trong Điều trị là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính mã bệnh nhân của Bệnh nhân.

Bên cạnh việc chuyển đổi này còn nhiều dạng chuyển đổi khác. Mình có để trong folder ở trên để các bạn có thể tham khảo các cách chuyển đổi ER sang mô hình quan hệ.

Như vậy là chúng ta đã ôn cơ bản về mô hình ER và mô hình quan hệ rồi đó. Chúc các bạn ôn tập thật tốt.